

A typ 3 reálná

$$A^5 + 2A^3 + A = 0_{3 \times 3}$$

$$g(t) = t^5 + 2t^3 + t = 0_{3 \times 3}$$

$$g(t) = t \cdot (t^4 + 2t^2 + 1)$$

reálné číslo
 $\{0, i, -i\}$

$$g(t) = t \cdot (t-i)^2 (t+i)^2$$

Tedy se konstante na násobek dvojce reálných čísel λ

Víme: $m(i) = m(-i)$ a násobek 3

$$1) \quad m(i) = 1, m(-i) = 1, m(0) = 1$$

Matice násobkem různých slo. čísel je diagonalizovatelná

$$2) \quad m(i) = 0, m(-i) = 0, m(0) = 3$$

$$p_1(\lambda) = -\lambda^3$$

$$p_1(A) = -A^3 = 0 \Rightarrow A^3 = 0_{3 \times 3}$$

$\Downarrow$

$$A^5 + 2A^3 + A = 0$$

$$A^2(A^3) + 2(A^3) + A = 0$$

$$A^2(0) + 2(0) + A = 0 \Rightarrow A = 0_{3 \times 3}$$

$\uparrow$

A je nulová matice, přičemž je v
podstatě diagonální (diagonalizovatelná)